

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA**

**INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES**



Gestión de la Innovación | 40027

Grupo 381

**Ensayo: Innovación tecnológica a nivel internacional: transformación digital,  
tecnologías emergentes y el caso Toyota Prius**

**Ing. Rosas Murillo Jorge Abdon**

Félix Navarro Jesús Ernesto | 1298853

**Fecha de realización:** 21 de abril de 2026

**Fecha de entrega:** 28 de abril de 2026

# **Innovación tecnológica a nivel internacional: transformación digital, tecnologías emergentes y el caso Toyota Prius**

## **Introducción**

Hablar de innovación tecnológica a nivel internacional ya no significa únicamente describir nuevos dispositivos, aplicaciones o máquinas más avanzadas. En la actualidad, la innovación debe entenderse como un proceso más amplio, donde participan empresas, gobiernos, universidades, cadenas de suministro, trabajadores, consumidores y sistemas digitales cada vez más interconectados. En otras palabras, la tecnología actual no transforma la sociedad solo porque exista, sino porque se integra en modelos productivos, prácticas organizacionales, mercados globales y formas nuevas de resolver problemas.

La tesis de este ensayo es que la innovación tecnológica internacional se encuentra en una etapa de transición compleja: por un lado, las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la analítica de datos, la manufactura inteligente, la nube, la automatización y la inteligencia artificial generativa están ampliando las posibilidades de productividad, sostenibilidad y competitividad; por otro lado, estas mismas tecnologías generan nuevos retos relacionados con desigualdad, seguridad, privacidad, regulación, dependencia tecnológica y adaptación organizacional. Para analizar esta tensión, el caso Toyota Prius resulta útil, porque permite observar cómo una innovación tecnológica puede pasar de ser una propuesta novedosa a convertirse en un referente internacional de cambio industrial. El Prius no solo representa un automóvil híbrido; representa una forma de entender la innovación como acumulación de conocimiento, respuesta ambiental, estrategia de mercado y transformación tecnológica progresiva.

## **Innovación tecnológica internacional y transformación digital**

La innovación tecnológica internacional no ocurre de manera aislada. Depende de la capacidad de las organizaciones para identificar cambios, adaptar sus procesos y generar valor a partir de nuevas tecnologías. Vial (2019) plantea que la transformación digital puede entenderse como un proceso mediante el cual las tecnologías digitales provocan cambios significativos en una entidad, ya sea una organización, industria o sociedad. Esto significa que la transformación digital no se reduce a usar software o automatizar tareas, sino que implica modificar estructuras, procesos, estrategias y formas de creación de valor.

En este mismo sentido, Verhoef et al. (2021) distinguen tres etapas importantes: digitización, digitalización y transformación digital. La primera se refiere a convertir información analógica en digital; la segunda, a usar tecnología para mejorar procesos existentes; y la tercera, a cambiar de forma más profunda los modelos de negocio y la lógica de operación de las organizaciones. Esta distinción es importante porque muchas veces se confunde la innovación con la simple adopción tecnológica. Una empresa puede comprar herramientas digitales y, aun así, no transformarse realmente. La transformación ocurre cuando esas herramientas cambian la manera en que la empresa produce, decide, compete y se relaciona con sus clientes.

A nivel internacional, esta diferencia se vuelve más clara. Las economías desarrolladas suelen contar con mejores condiciones para integrar tecnologías avanzadas, mientras que las economías emergentes enfrentan limitaciones de infraestructura, inversión, talento y política

pública. Alvarez-Aros y Bernal-Torres (2021) muestran que la competitividad tecnológica en Industry 4.0 e Industry 5.0 depende de elementos como habilidades del personal, investigación y desarrollo, cadena de suministro, digitalización, internet de las cosas y big data. Esto permite entender que la innovación no es solo una cuestión técnica, sino también educativa, económica y organizacional.

Por ello, la innovación tecnológica internacional se puede ver como un fenómeno desigual. No todos los países innovan desde el mismo punto de partida ni con los mismos recursos. Algunos lideran el desarrollo de tecnologías, otros las adoptan, y otros intentan adaptarlas a sus necesidades locales. Sin embargo, esta desigualdad no significa que las economías emergentes estén condenadas al rezago. Shonubi (2025) muestra que en contextos de Asia y África la integración de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, internet de las cosas, computación en la nube, analítica de datos e Industry 4.0 puede fortalecer distintos tipos de innovación: organizacional, de procesos, de productos y de servicios. En consecuencia, la innovación internacional no debe analizarse solo desde los países que inventan más, sino también desde aquellos que adaptan, combinan y aprovechan tecnologías para resolver problemas propios.

### **Tecnologías emergentes: identificación, medición y evolución**

Uno de los principales retos de la innovación actual es identificar qué tecnologías realmente son emergentes y cuáles solo son tendencias temporales. Zamani et al. (2022) explican que el estudio de tecnologías emergentes requiere métricas, análisis bibliométricos, mapas temáticos y herramientas que permitan observar la evolución de campos tecnológicos a lo largo del tiempo. Su análisis identifica áreas como internet de las cosas, sistemas inteligentes de transporte y ultrasonido como temas relevantes dentro de la investigación reciente sobre tecnologías emergentes. Esto significa que la innovación no se puede analizar únicamente con intuición o publicidad empresarial; también necesita evidencia, datos y métodos de seguimiento.

Ebadi et al. (2022) complementan esta idea al proponer el uso de aprendizaje profundo, procesamiento de lenguaje natural y análisis de señales débiles para detectar tecnologías emergentes y su evolución. Esto es relevante porque muchas innovaciones importantes no aparecen de golpe. Primero surgen como señales pequeñas en publicaciones científicas, patentes, investigaciones especializadas o prototipos. Después, si logran madurar, pueden convertirse en tecnologías de alto impacto económico, social o estratégico. En otras palabras, la innovación internacional también depende de la capacidad de anticipar tendencias.

Este punto es clave para entender por qué algunas empresas y países logran posicionarse antes que otros. Quien identifica una tecnología emergente con anticipación puede invertir, formar talento, ajustar regulaciones y desarrollar capacidades antes de que el mercado sea evidente. En cambio, quien espera hasta que la tecnología ya está consolidada suele quedar en una posición más dependiente. Por eso, la innovación tecnológica no solo consiste en crear, sino también en observar, interpretar y actuar estratégicamente.

El caso Toyota puede leerse desde esta lógica. Antes de que la movilidad híbrida fuera una tendencia global, Toyota apostó por una tecnología que combinaba motor de combustión y motor eléctrico. En 1997, el Prius fue lanzado como el primer vehículo híbrido de pasajeros producido en masa (Toyota Motor Corporation, 2017). En ese momento, la electrificación

automotriz todavía no era una norma del mercado global. Sin embargo, Toyota detectó una oportunidad tecnológica y ambiental antes de que el cambio fuera completamente obligatorio. Esto no significa que Toyota haya resuelto todos los problemas de sostenibilidad, pero sí muestra cómo una empresa puede anticipar una transición tecnológica y convertirla en estrategia internacional.

## **Industry 4.0, Industry 5.0 y sostenibilidad**

La innovación tecnológica internacional reciente está marcada por el paso de Industry 4.0 hacia Industry 5.0. Industry 4.0 se asocia con automatización, internet de las cosas, sistemas ciberfísicos, datos, sensores, manufactura inteligente y conectividad. Industry 5.0, en cambio, intenta agregar una perspectiva más humana, sostenible y resiliente. Sarkar et al. (2024) sostienen que la transición de Industry 4.0 a Industry 5.0 en manufactura inteligente requiere factores críticos como adopción de tecnología avanzada, capacidad analítica, financiamiento, alineación estratégica, seguridad y privacidad. Esto significa que la tecnología por sí sola no garantiza transformación; necesita dirección organizacional.

Alnahhal et al. (2025) muestran que tecnologías de Industry 4.0 como internet de las cosas, impresión 3D, NFC y Node-RED pueden impactar positivamente en dimensiones de sostenibilidad al reducir errores, tiempo, esfuerzo, desperdicio e intervención humana innecesaria. Este tipo de hallazgos permite vincular innovación con sostenibilidad. Sin embargo, también obliga a pensar críticamente: una tecnología puede mejorar indicadores productivos, pero su implementación depende del contexto, de los costos y de las capacidades disponibles.

La sostenibilidad se ha convertido en un eje central de la innovación internacional porque los problemas tecnológicos actuales ya no pueden separarse de los problemas ambientales. No basta con producir más rápido o más barato; también se espera producir con menor impacto, mejor uso de recursos y mayor responsabilidad social. Aquí el caso Toyota Prius vuelve a ser relevante. El Prius no nació como un auto deportivo ni como un producto de lujo, sino como una propuesta de movilidad más eficiente. Su sistema híbrido buscó reducir consumo de combustible y emisiones mediante la combinación de motor de gasolina y motor eléctrico. Desde esta perspectiva, el Prius puede entenderse como una innovación que conectó eficiencia tecnológica con presión ambiental.

Actualmente, el Prius Plug-in Hybrid mantiene esa lógica, pero con una evolución más cercana a la electrificación. Toyota reporta que el modelo 2025 cuenta con una batería de ion-litio de 13.6 kWh y hasta 44 millas de autonomía eléctrica estimada en la versión SE (Toyota Motor North America, 2024). Esto refleja una trayectoria de innovación incremental: el producto original no desaparece de golpe, sino que evoluciona hacia nuevas exigencias tecnológicas y ambientales. En otras palabras, el Prius muestra que la innovación no siempre es una ruptura absoluta; a veces es una secuencia de mejoras que va adaptando una tecnología a nuevos escenarios internacionales.

## **Toyota Prius como caso de innovación internacional**

El Toyota Prius es un caso importante porque muestra cómo una innovación puede surgir de una visión estratégica antes de que el mercado la exija de manera masiva. Toyota lanzó el Prius en 1997 como el primer vehículo híbrido de pasajeros producido en masa (Toyota Motor Corporation, 2017). Esta decisión no solo implicaba desarrollar una nueva tecnología, sino

también convencer al mercado de que un vehículo híbrido podía ser confiable, útil y viable para usuarios comunes.

El Prius combinó una propuesta técnica con una lectura social y ambiental del futuro. Su innovación no fue únicamente la presencia de un motor eléctrico, sino la integración de varios elementos: motor de combustión, motor eléctrico, sistema de control, batería, transmisión, recuperación de energía y una estrategia comercial orientada a eficiencia. En otras palabras, el Prius no debe analizarse como una pieza aislada, sino como un sistema. Esto coincide con la idea de que la transformación digital y tecnológica actual depende de combinaciones de tecnologías, no de un solo componente (Vial, 2019; Verhoef et al., 2021).

Además, el Prius permite distinguir entre invención e innovación. Una invención puede ser un desarrollo técnico novedoso, pero una innovación implica adopción, producción, distribución, aceptación social y permanencia en el mercado. El mérito del Prius no fue únicamente demostrar que un híbrido era posible, sino convertirlo en un producto comercial de alcance internacional. Aquí se observa una lección importante: la innovación tecnológica exitosa requiere ingeniería, pero también estrategia, manufactura, narrativa ambiental y adaptación cultural.

También es importante reconocer que el caso Toyota no representa una solución perfecta. Los vehículos híbridos siguen dependiendo parcialmente de combustibles fósiles y no eliminan todos los impactos ambientales asociados con la producción automotriz, las baterías o el consumo energético. Sin embargo, como caso de estudio, el Prius muestra una etapa intermedia de transición. No fue el final de la innovación en movilidad, pero sí ayudó a normalizar la idea de que el automóvil podía electrificarse parcialmente y que la eficiencia energética podía convertirse en argumento de mercado.

Desde esta perspectiva, el Prius se conecta con el debate internacional sobre Industry 4.0 e Industry 5.0. La movilidad actual exige eficiencia, sostenibilidad, conectividad, resiliencia y adaptación. Toyota no solo tuvo que innovar en el producto, sino también en procesos de fabricación, proveeduría, aprendizaje organizacional y posicionamiento global. Este tipo de innovación es precisamente el que caracteriza la competencia tecnológica contemporánea: no gana únicamente quien inventa primero, sino quien logra convertir la tecnología en sistema productivo, experiencia de usuario y ventaja competitiva sostenible.

### **Innovación internacional: oportunidades y contradicciones**

Las diez fuentes revisadas permiten afirmar que la innovación internacional actual tiene al menos tres rasgos principales. El primero es la convergencia tecnológica. Las innovaciones no avanzan solas, sino combinadas: inteligencia artificial con datos, nube con internet de las cosas, manufactura con sensores, finanzas con blockchain, automóviles con software y sostenibilidad con analítica. Esto se observa tanto en los estudios de transformación digital como en los de Industry 4.0 e Industry 5.0.

El segundo rasgo es la necesidad de capacidades organizacionales. No basta con que una tecnología exista. Las empresas deben adaptar estructuras, formar personal, reorganizar procesos y gestionar resistencias. Vial (2019) señala que la transformación digital implica cambios estructurales, barreras organizacionales y efectos positivos y negativos. Shonubi (2025) también muestra que la integración de tecnologías emergentes en Asia y África depende

de capacidades de innovación y condiciones regionales. En consecuencia, la innovación tecnológica es tanto un problema de ingeniería como de gestión.

El tercer rasgo es la tensión entre progreso y riesgo. La IA, blockchain, fintech, manufactura inteligente y tecnologías industriales pueden generar eficiencia, inclusión, sostenibilidad y nuevos modelos de negocio. Pero también pueden producir sesgos, ciberataques, dependencia tecnológica, exclusión laboral, vigilancia o concentración de poder. Nefla y Jellouli (2025) muestran esta doble cara en finanzas, mientras que Sai et al. (2025) la señalan en inteligencia artificial generativa. Esto significa que la innovación internacional debe evaluarse no solo por su novedad, sino por sus consecuencias.

En este punto, Toyota Prius funciona como un ejemplo claro de innovación con tensiones. Por un lado, representa avance tecnológico, eficiencia energética y anticipación de la movilidad electrificada. Por otro, también muestra que la transición sostenible puede ser gradual, incompleta y dependiente de decisiones industriales globales. Su importancia no está en presentar una respuesta definitiva, sino en mostrar cómo una empresa logró convertir un problema internacional: la eficiencia energética y la reducción de emisiones, en una estrategia tecnológica y comercial.

## **Conclusión**

La innovación tecnológica a nivel internacional se encuentra en una etapa de cambios acelerados, pero también de fuertes contradicciones. Las tecnologías emergentes ofrecen oportunidades para mejorar productividad, sostenibilidad, inclusión y competitividad; sin embargo, también generan riesgos relacionados con regulación, seguridad, desigualdad, privacidad, sesgos y capacidad de adaptación. Por ello, la innovación no debe entenderse como una carrera automática hacia el progreso, sino como un proceso que necesita dirección, evidencia, ética y capacidades institucionales.

Las fuentes analizadas permiten entender que la transformación digital no es simplemente usar tecnología, sino modificar modelos de negocio, estructuras organizacionales y formas de crear valor. También muestran que las tecnologías emergentes deben identificarse y medirse con métodos rigurosos, porque las señales de cambio aparecen antes de que la tecnología sea masiva. Además, Industry 4.0 e Industry 5.0 indican que la innovación industrial ya no puede separarse de la sostenibilidad, la resiliencia y el papel humano dentro de los sistemas productivos.

En este contexto, el caso Toyota Prius demuestra que una innovación internacional exitosa no depende únicamente de una invención técnica. Depende de anticipar tendencias, integrar tecnologías, construir confianza en el mercado, adaptarse a nuevas demandas ambientales y sostener una trayectoria de mejora. El Prius no explica por sí solo toda la innovación tecnológica mundial, pero sí permite observar cómo una empresa puede convertir una preocupación global en una solución comercial con impacto internacional. En suma, la innovación tecnológica contemporánea no consiste solo en crear algo nuevo, sino en lograr que ese cambio sea útil, viable, sostenible y capaz de transformar la manera en que las sociedades producen, consumen y se imaginan el futuro.

# Referencias

- Alnahhal, M., Saleem, W., & Salah, B. (2025). The impact of emerging technologies of Industry 4.0 on sustainability dimensions. *Journal of Engineering Research*, 13(3), 2622–2632. <https://doi.org/10.1016/j.jer.2024.07.023>
- Alvarez-Aros, E. L., & Bernal-Torres, C. A. (2021). Technological competitiveness and emerging technologies in Industry 4.0 and Industry 5.0. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 93(1), Article e20191290. <https://doi.org/10.1590/0001-3765202120191290>
- Ebadi, A., Auger, A., & Gauthier, Y. (2022). Detecting emerging technologies and their evolution using deep learning and weak signal analysis. *Journal of Informetrics*, 16(4), Article 101344. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2022.101344>
- Nefla, D., & Jellouli, S. (2025). Emerging technologies in finance: Challenges for a sustainable finance. *Cogent Business & Management*, 12(1), Article 2495191. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2495191>
- Sai, S., Sai, R., & Chamola, V. (2025). Generative AI for Industry 5.0: Analyzing the impact of ChatGPT, DALLÉ, and other models. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 6, 3056–3066. <https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2024.3400161>
- Sarkar, B. D., Shardeo, V., Dwivedi, A., & Pamucar, D. (2024). Digital transition from Industry 4.0 to Industry 5.0 in smart manufacturing: A framework for sustainable future. *Technology in Society*, 78, Article 102649. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102649>
- Shonubi, O. A. (2025). Innovation challenges of digital transformation: Transitioning legacy to the future. *Sustainable Futures*, 10, Article 100971. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100971>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Zamani, M., Yalcin, H., Naeini, A. B., Zeba, G., & Daim, T. U. (2022). Developing metrics for emerging technologies: Identification and assessment. *Technological Forecasting and Social Change*, 176, Article 121456. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121456>